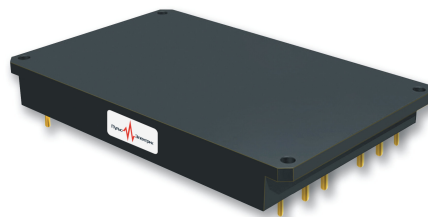


Серия РПД

500 Ватт

Импульсные преобразователи напряжения постоянного тока для ответственных применений



Описание

РПД500 – импульсные преобразователи напряжения постоянного тока с гальванической развязкой мощностью до 500 Вт для работы в жестких условиях эксплуатации.

Адаптированы для работы в системах электропитания по ГОСТ Р 54073 и ГОСТ 19705.

Содержит отработанные и проверенные годами технологические и схемотехнические решения, которые позволяют долговременно работать в широком диапазоне температур и при воздействии сильных механических нагрузок.

Металлический корпус и заливка компаундом обеспечивает качественное теплоотведение от внутренних компонентов, что увеличивает ресурс и сохраняемость.

Особенности

- Разработано и произведено в РФ
- Выходная мощность 500 Вт
- Диапазон температуры корпуса от -60 °С...до +125 °С
- Кондуктивный отвод тепла
- Комплекс защит (короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение по выходу, перегреву)
- Заливка теплопроводным компаундом
- Всеклиматическое исполнение "В" по ГОСТ 15150
- Подстройка выходного напряжения
- Дистанционное включение/выключение
- Параллельная работа с активным выравниванием тока
- Выносная обратная связь для компенсации падения напряжения на протяженных линиях
- Гарантия 2 года
- Срок службы 10 лет

Наименование для заказа

Пример обозначения: **РПД500–27С12–УТ ФПТС.436630.004 ТУ**

РПД Обозначение серии	500 Выходная мощность, Вт	–	12 Ном. входное напряжение 12 В	С Один выходной канал	12 Номинальное выходное напряжение, В	–	У Усиленный корпус с фланцами	С Темп. корпуса -40 °С...+110 °С
			27 Ном. входное напряжение 27 В					Т Темп. корпуса -60 °С...+125 °С

Стандартный модельный ряд

При заказе мощность может выбираться из ряда 300 Вт, 400 Вт и 500 Вт.

Возможность изготовления моделей с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем предварительно.

Наименование модели*	Диапазон входного напряжение	Максимальная выходная мощность	Номинал выходного напряжение	Выходной ток макс.	Типовая эффективность (КПД)
РПД500-12C12-Ух	9...36 В	500 Вт	12 В	41.7 А	90 %
РПД500-12C15-Ух	9...36 В	500 Вт	15 В	33.3 А	91 %
РПД500-12C24-Ух	9...36 В	500 Вт	24 В	20.8 А	92 %
РПД500-12C27-Ух	9...36 В	500 Вт	27 В	18.5 А	92 %
РПД500-12C36-Ух	9...36 В	500 Вт	36 В	13.9 А	93 %
РПД500-12C48-Ух	9...36 В	500 Вт	48 В	10.4 А	93 %
РПД500-12C60-Ух	9...36 В	500 Вт	60 В	8,3 А	93 %
РПД500-27C12-Ух	17...36 В	500 Вт	12 В	41.7 А	90 %
РПД500-27C15-Ух	17...36 В	500 Вт	15 В	33.3 А	91 %
РПД500-27C24-Ух	17...36 В	500 Вт	24 В	20.8 А	92 %
РПД500-27C27-Ух	17...36 В	500 Вт	27 В	18.5 А	92 %
РПД500-27C36-Ух	17...36 В	500 Вт	36 В	13.9 А	93 %
РПД500-27C48-Ух	17...36 В	500 Вт	48 В	10.4 А	93 %
РПД500-27C60-Ух	17...36 В	500 Вт	60 В	8,3 А	93 %

*—вместо "х" доступны исполнения С и Т

Температурная зависимость мощности

График зависимости выходной мощности от температуры корпуса

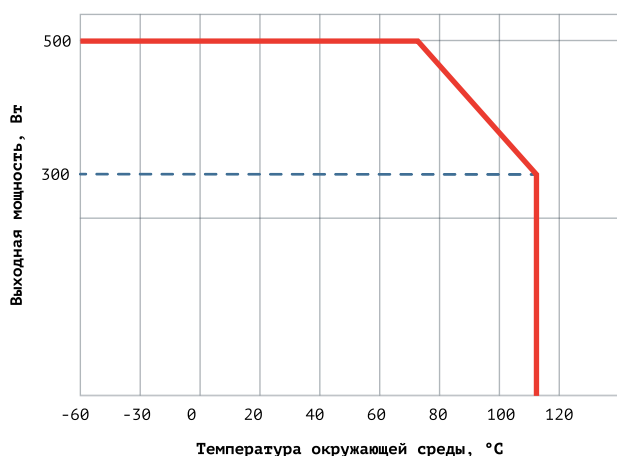


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)

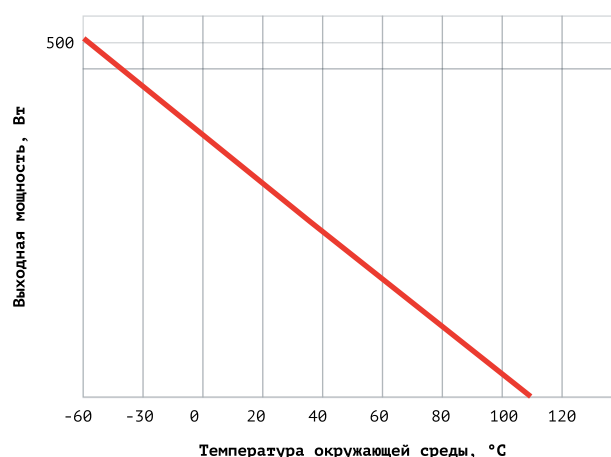


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора для исполнения "С") при КПД = 91 %

Основные параметры

Параметр	Пояснение	Значение
Частота переключения (типовая)	шиотно-импульсная модуляция (ШИМ)	400 кГц
Температурный диапазон	— рабочая корпуса — хранения	—40...+110 °С (индекс «С») —60...+125 °С (индекс «Т») —60...+125 °С
Охлаждение	см. график снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды	кондуктивное через радиатор
Тепловое сопротивление корпуса	корпус—окруж. среда	3 °С/Вт
Относительная влажность (макс.)		5...95 % @ 35 °С
Прочность изоляции	— вх/корпус — вх/вых — вых/корпус	=1500 В =1500 В =1000 В
Сопротивление изоляции		>20 МОм @ =500 В, НКУ
Наработка на отказ	$R_{вых} = 0,7 R_{вых.макс.}$	113 000 часов ($T_{корп} = 50 °С$)
Вес (макс.)		0,35 кг
Защита от перегрева (типовая)		+115° С

Входные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Диапазоны входного напряжения		= 9...36 В (индекс «12») = 17...36 В (индекс «27»)
Переходное отклонение в течение 1 сек.		40 В (индекс «12») 80 В (индекс «27»)
Стандарт ЭМС ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006)	— с типовой внешней обвязкой — с модулем фильтрации РПФ-20	класс А класс В

Выходные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Суммарная нестабильность выходного напряжения	— при изменении от $U_{вх, min}$ до $U_{вх, max}$ — при изменении нагр. от 10 % до 100 %	$\pm 0,5 \% U_{ном}$ $\pm 2 \% U_{ном}$
Размах пульсаций (пик-пик)	развертка 20 МГц	<2 % $U_{ном}$ @ нагрузки от 10 % до 100 % $R_{ном}$
Защита	— от перегрузки — от перенапряжения	авто-восстановление при 110-150 % $I_{вых.ном}$ <130 % $U_{вых.ном}$
Максимальная ёмкостная нагрузка		6000 мкФ @ $U_{вых.} = 24 В, R_{вых.} = 50\%$
Дистанционное выключение (ВКЛ)	Соединение “-ВХ” и “ВКЛ” или подача напряжения 0...0,5 В на вывод “ВКЛ”	
Подстройка выходного напряжения (РЕГ)	внешним резистивным делителем	$\pm 5 \% U_{ном}$

Все характеристики приведены для НКУ, $U_{вх.ном.}$, $I_{вых.ном.}$, если не указано иное

Обеспечение надежности

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где $MTBF / MTBF_{50}$ является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50°C. Из графика видно, что увеличение температуры корпуса на 10 С приводит к двукратному снижению надежности.

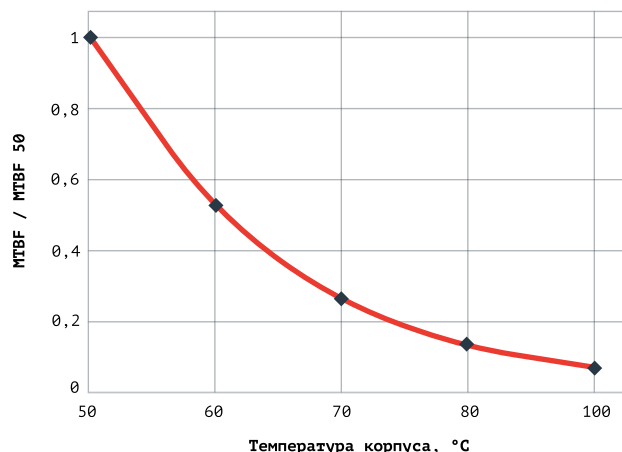


График зависимости наработки до отказа (MTBF) от температуры корпуса.

Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля (типовое значение +105 °C...115 °C) модуль выключается (до автоматического перезапуска при снижении температуры). В случае длительного использования такого режима (особо в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями – включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

Крепление модуля к радиатору

Серия РПД допускает кондуктивный отвод тепла без принудительного воздушного охлаждения. Для этого требуется обеспечить установку модуля теплоотводящим основанием (см. габаритный чертеж) к поверхности радиатора или массивного металлического корпуса аппаратуры). Требования к поверхности радиатора – неплоскостность менее 0.1 мм на 100 мм длины. Для использования модуля без радиатора обязательна консультация с производителем.

Для обеспечения качественного контакта с радиатором необходимо применение теплопроводящей пасты с толщиной слоя не более 0.1 мм и коэффициентом теплопроводности не менее 2.0 Вт/(м·К), нанесенной с помощью сетчатого трафарета с образованием квадратных участков пасты после ее нанесения (например, 2x2 мм – 4x4 мм и расстоянием между квадратами 0.5-1 мм). Это позволяет обеспечить выход излишков воздуха и минимальную толщину слоя пасты при установке модуля на радиатор.

Если необходимо кратковременно включить модуль (например, для проведения входного контроля), алюминиевая (или медная) плита должна быть использована в качестве радиатора. Ширина и длина плиты должны быть не меньше чем у самого модуля, а толщина не менее 4 мм. Запрещено использовать модули без указанной плиты.

Работа при коротком замыкании выходов

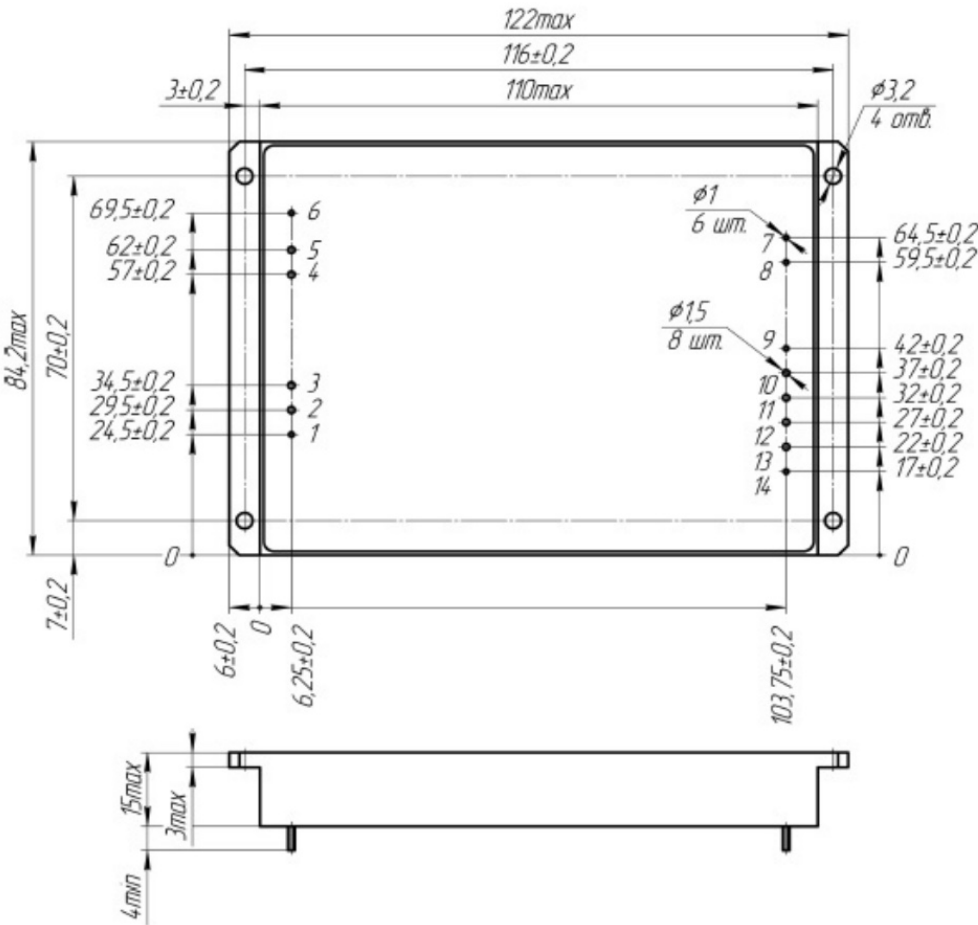
Модули имеют защиту от кратковременного замыкания по выходным каналам, этот режим является аварийным, не для постоянного рабочего использования. Запрещается включение модулей при коротком замыкании выходных контактов (модули имеют внутренние индикаторы).

При возникновении вопросов обращайтесь на электронную почту support@puls-electric.ru

Габаритные чертежи и назначение выводов

Вывод #	1	2, 3	4, 5	6	7	8	9	10, 11	12, 13	14
Обозначение	ВКЛ	-ВХ	+ВХ	КОРПУС	ПАРАЛ	РЕГ	-ОС	-ВЫХ	+ВЫХ	+ОС

Размеры в миллиметрах.



Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации продукции в данном даташите и технических условиях (ТУ).

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях ФПТС.436630.004 ТУ. Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru. Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, цвет покрытия и расположение выводов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.



Пuls Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пuls Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru